

**SDR**

**Diffusion**

**Algorithme de Chang et  
Roberts**

Olivier Lemer

# Suppositions

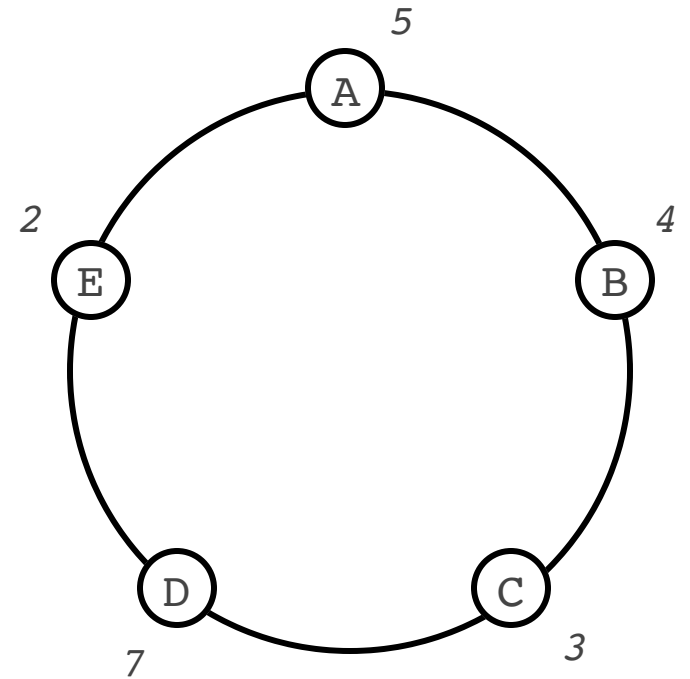
Pour l'instant, on supposera

- **Pas de perte** de message
  - **Pas de duplication** de message
  - **Pas de changement d'ordre** de messages
  - **Pas de panne** serveur
- 
- **Système asynchrone** : délai d'envoi non borné

# ↓ Chang et Roberts

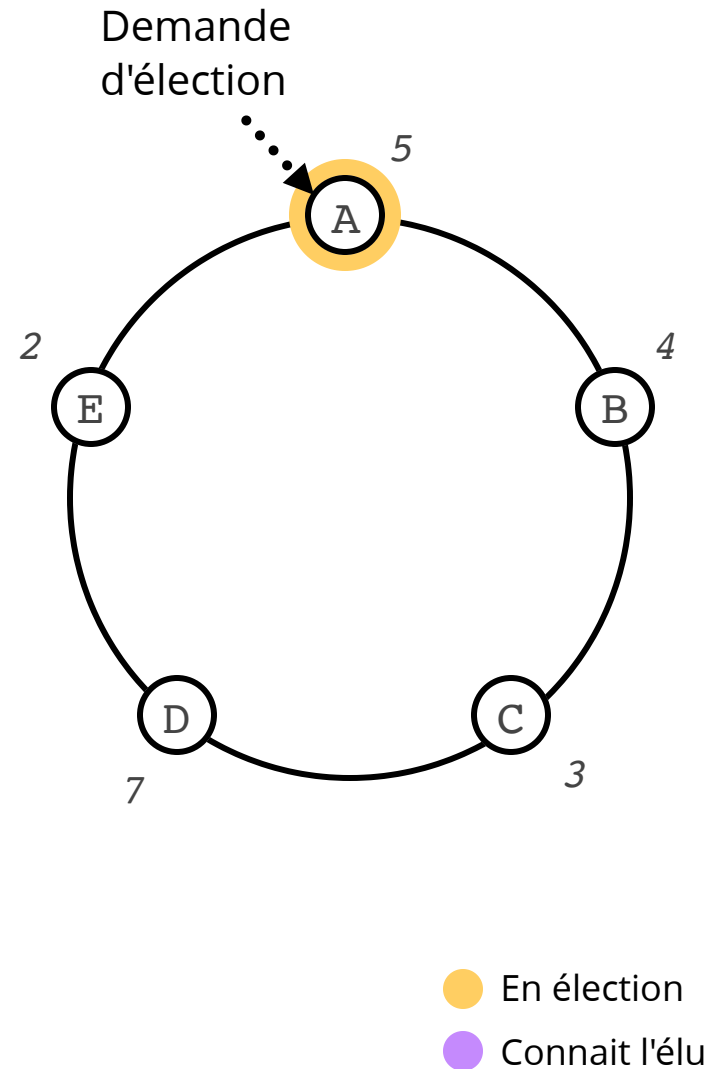
Pour envoyer moins de messages

# Chang et Roberts, 1979



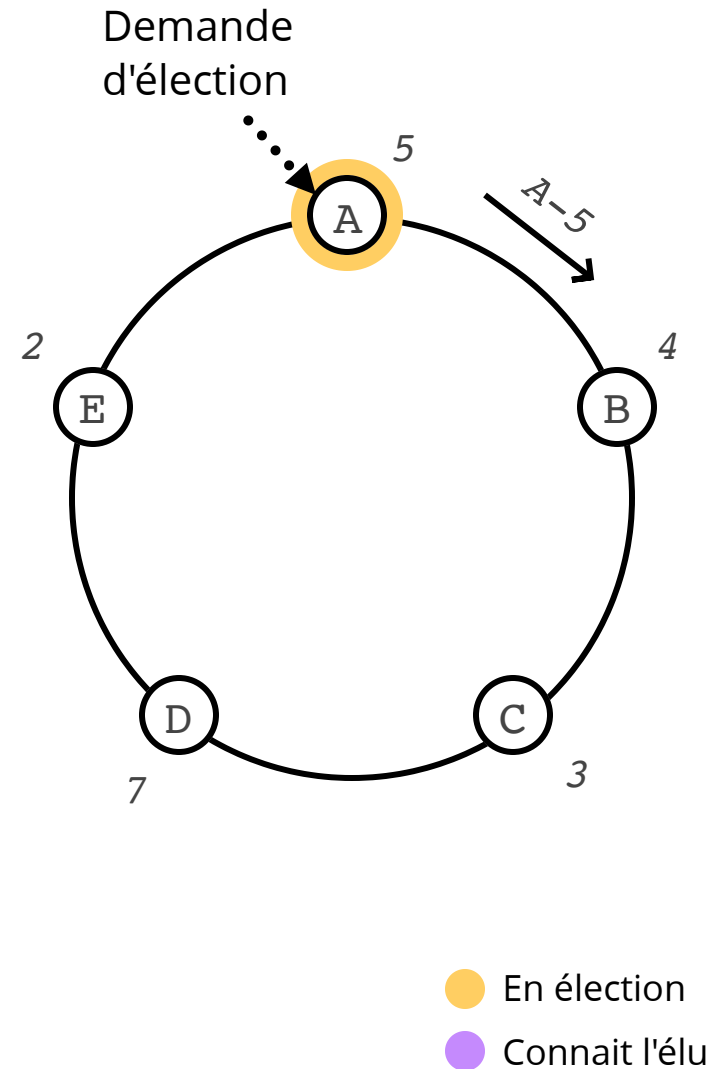
- En élection
- Connait l'él

# Chang et Roberts, 1979



# Chang et Roberts, 1979

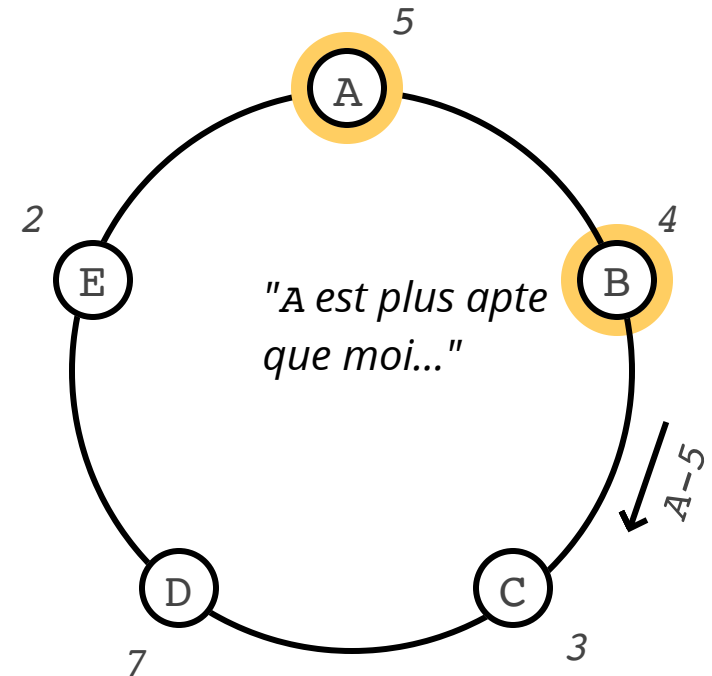
Le demandeur envoie son aptitude et son id.



# Chang et Roberts, 1979

Le demandeur envoie son aptitude et son id.

Si je reçois une aptitude d'un autre  
Je la compare à la mienne  
Je propage la plus grande des deux

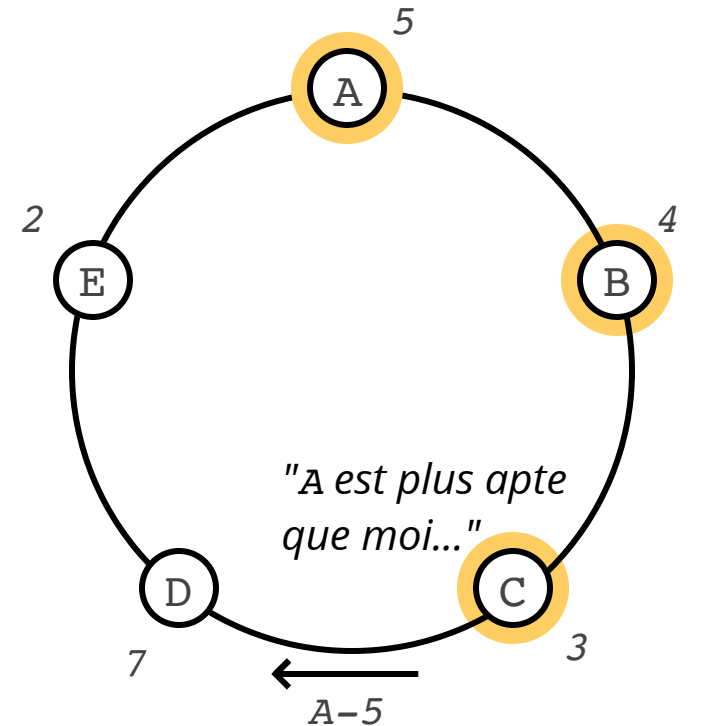


- En élection
- Connait l'élu

# Chang et Roberts, 1979

Le demandeur envoie son aptitude et son id.

Si je reçois une aptitude d'un autre  
Je la compare à la mienne  
Je propage la plus grande des deux

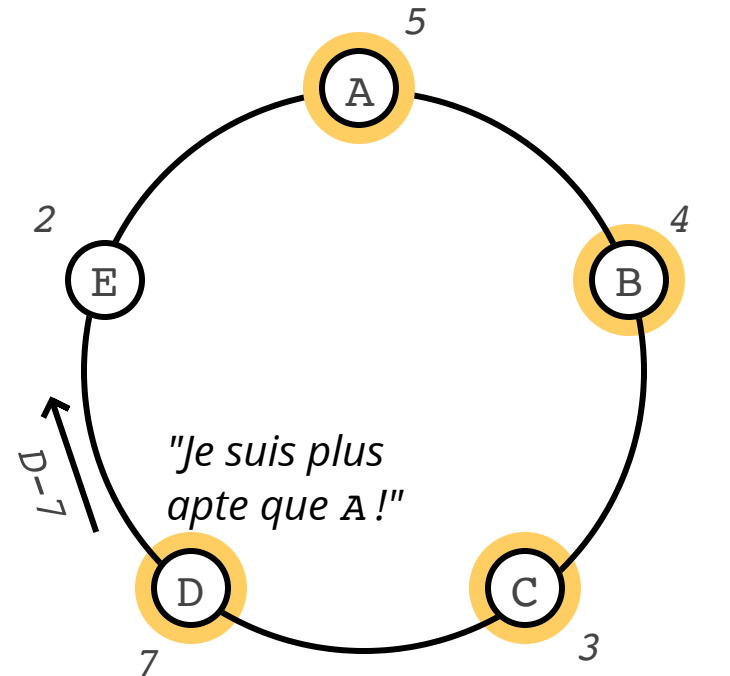


- En élection
- Connait l'élu

# Chang et Roberts, 1979

Le demandeur envoie son aptitude et son id.

Si je reçois une aptitude d'un autre  
Je la compare à la mienne  
Je propage la plus grande des deux

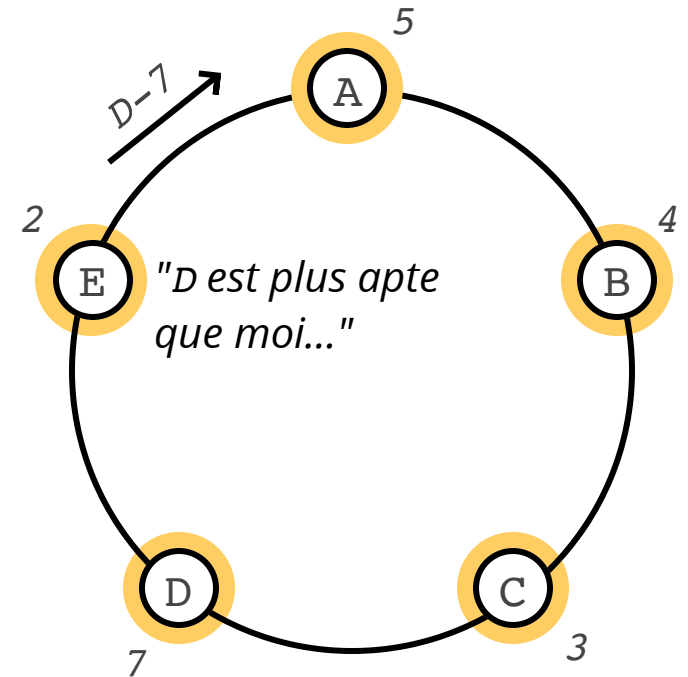


- En élection
- Connait l'él

# Chang et Roberts, 1979

Le demandeur envoie son aptitude et son id.

Si je reçois une aptitude d'un autre  
Je la compare à la mienne  
Je propage la plus grande des deux

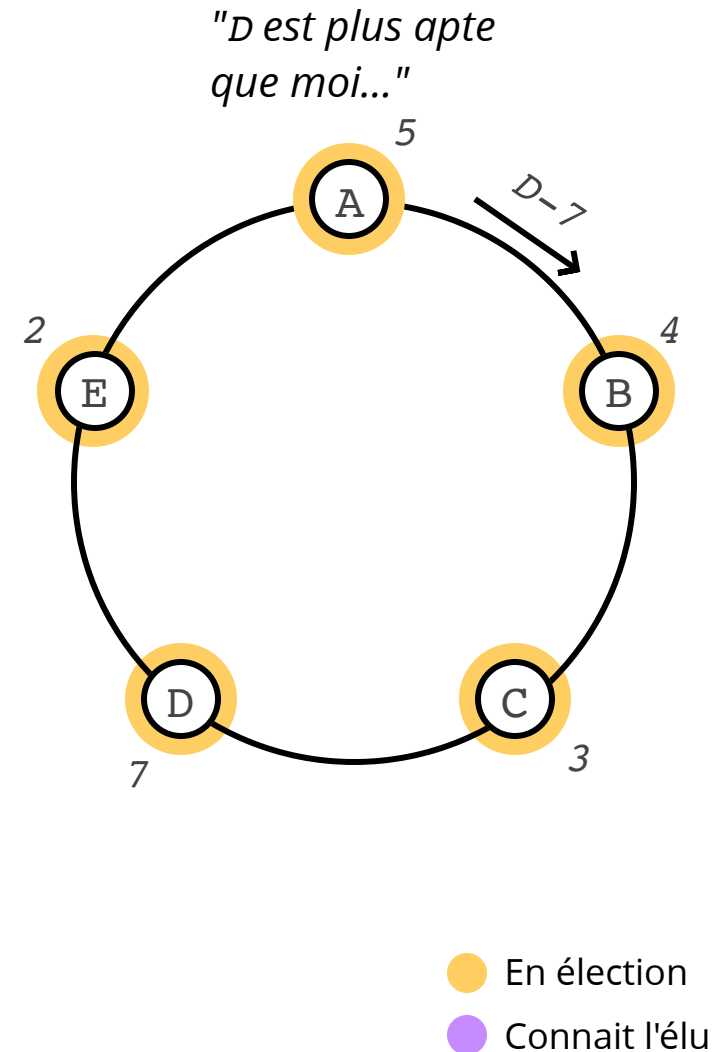


- En élection
- Connait l'él

# Chang et Roberts, 1979

Le demandeur envoie son aptitude et son id.

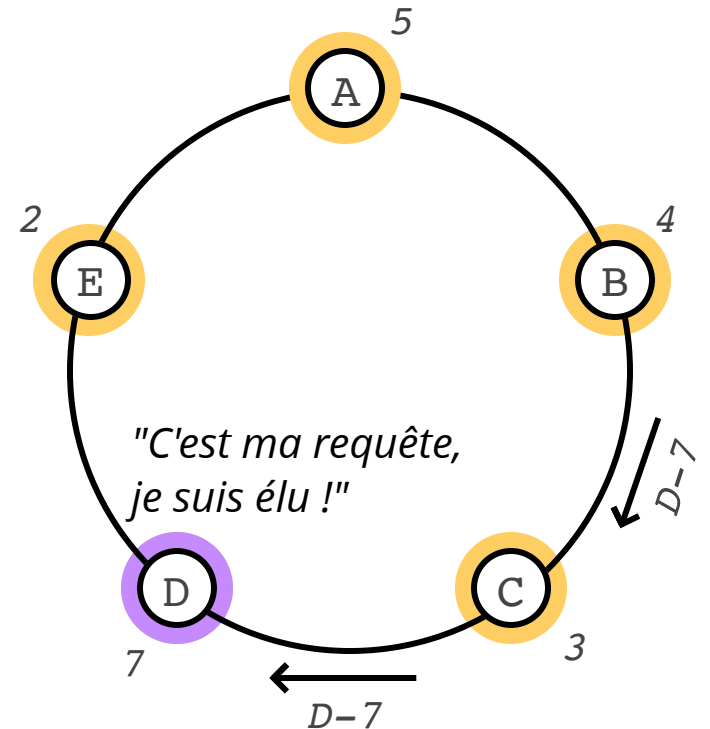
Si je reçois une aptitude d'un autre  
Je la compare à la mienne  
Je propage la plus grande des deux



# Chang et Roberts, 1979

Le demandeur envoie son aptitude et son id.

Si je reçois une aptitude d'un autre  
Je la compare à la mienne  
Je propage la plus grande des deux



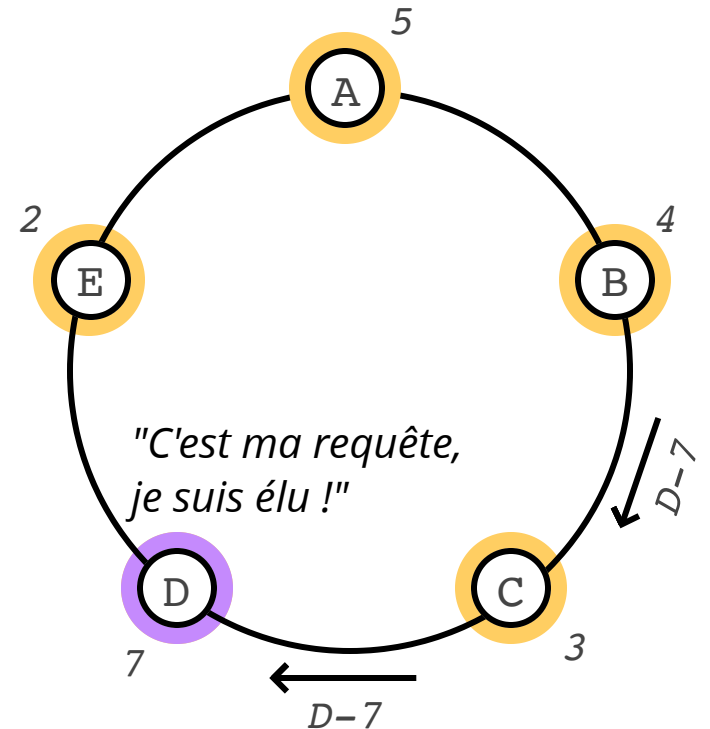
- En élection
- Connait l' élu

# Chang et Roberts, 1979

Le demandeur envoie son aptitude et son id.

Si je reçois une aptitude d'un autre  
Je la compare à la mienne  
Je propage la plus grande des deux

Si je reçois ma propre aptitude  
La demande a fait le tour, je suis élu !



- En élection
- Connait l'élue

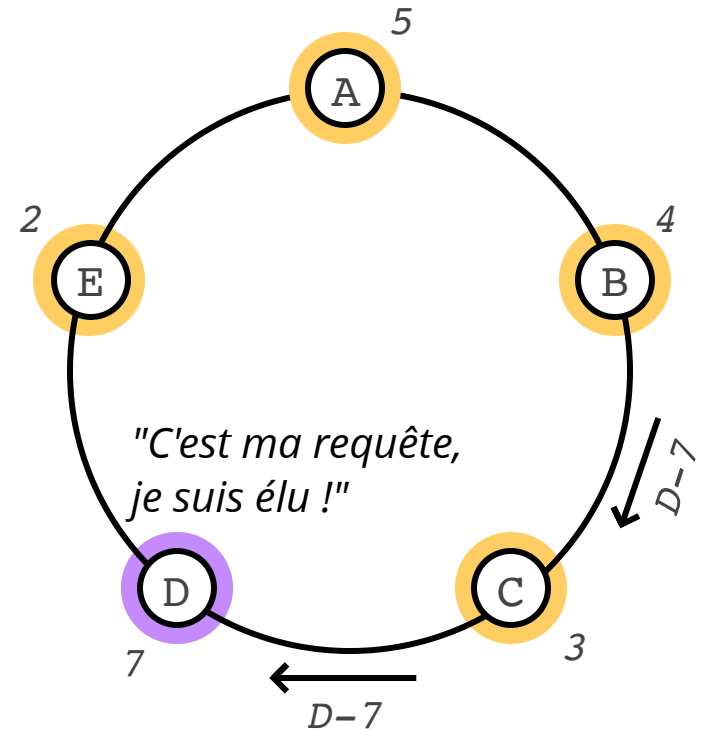
# Chang et Roberts, 1979

Le demandeur envoie son aptitude et son id.

Si je reçois une aptitude d'un autre  
Je la compare à la mienne  
Je propage la plus grande des deux

Si je reçois ma propre aptitude  
La demande a fait le tour, je suis élu !

Tour d'annonce



- En élection
- Connait l'élue

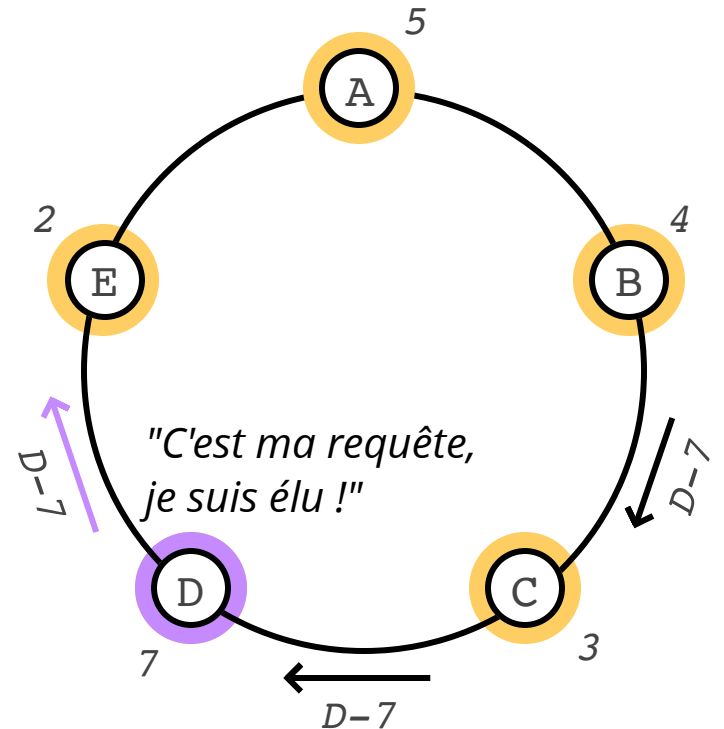
# Chang et Roberts, 1979

Le demandeur envoie son aptitude et son id.

Si je reçois une aptitude d'un autre  
Je la compare à la mienne  
Je propage la plus grande des deux

Si je reçois ma propre aptitude  
La demande a fait le tour, je suis élu !  
Je propage le résultat

Tour d'annonce



- En élection
- Connait l' élu

# Chang et Roberts, 1979

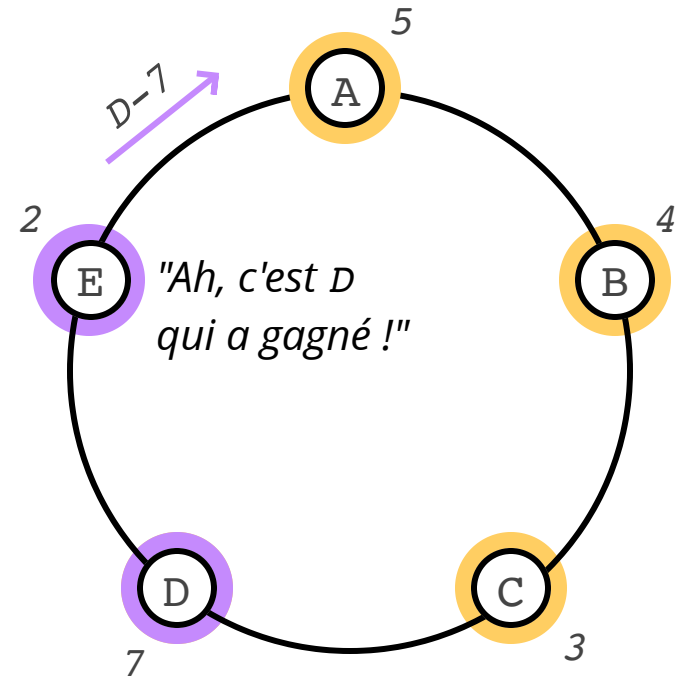
Le demandeur envoie son aptitude et son id.

Si je reçois une aptitude d'un autre  
Je la compare à la mienne  
Je propage la plus grande des deux

Si je reçois ma propre aptitude  
La demande a fait le tour, je suis élu !  
Je propage le résultat

Si je reçois un résultat  
Je le propage

Tour d'annonce



● En élection  
● Connait l'élue

# Chang et Roberts, 1979

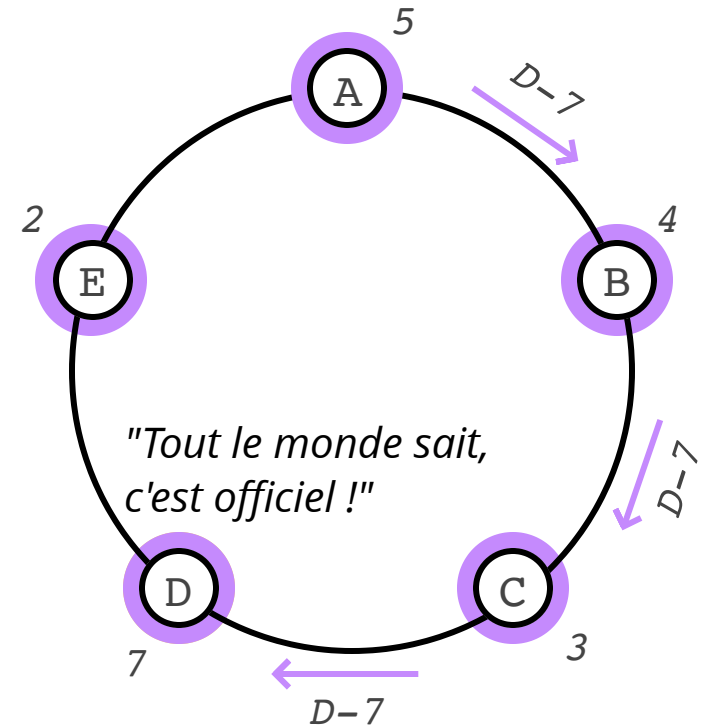
Le demandeur envoie son aptitude et son id.

Si je reçois une aptitude d'un autre  
Je la compare à la mienne  
Je propage la plus grande des deux

Si je reçois ma propre aptitude  
La demande a fait le tour, je suis élu !  
Je propage le résultat

Si je reçois un résultat  
Je le propage si ce n'est pas le mien  
Sinon, l'élection est finie, je suis l'élu

Tour d'annonce



● En élection  
● Connait l'élu

# Chang et Roberts, 1979

Le demandeur envoie son aptitude et son id.

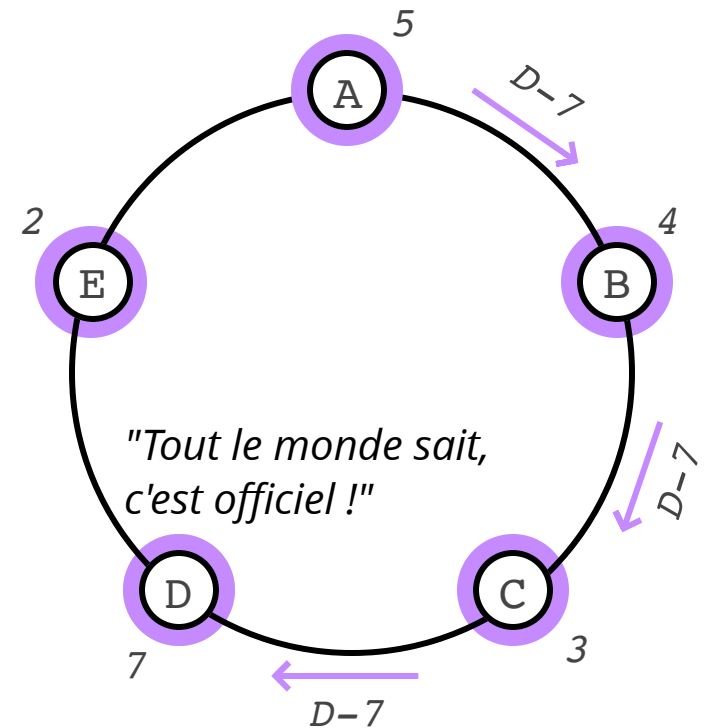
Si je reçois une aptitude d'un autre  
Je la compare à la mienne  
Je propage la plus grande des deux

Si je reçois ma propre aptitude  
La demande a fait le tour, je suis élu !  
Je propage le résultat

Si je reçois un résultat  
Je le propage si ce n'est pas le mien  
Sinon, l'élection est finie, je suis l'élu

Tour d'annonce

Tour de  
résultat



- En élection
- Connait l'élu

# Chang et Roberts, 1979

Le demandeur envoie son aptitude et son id.

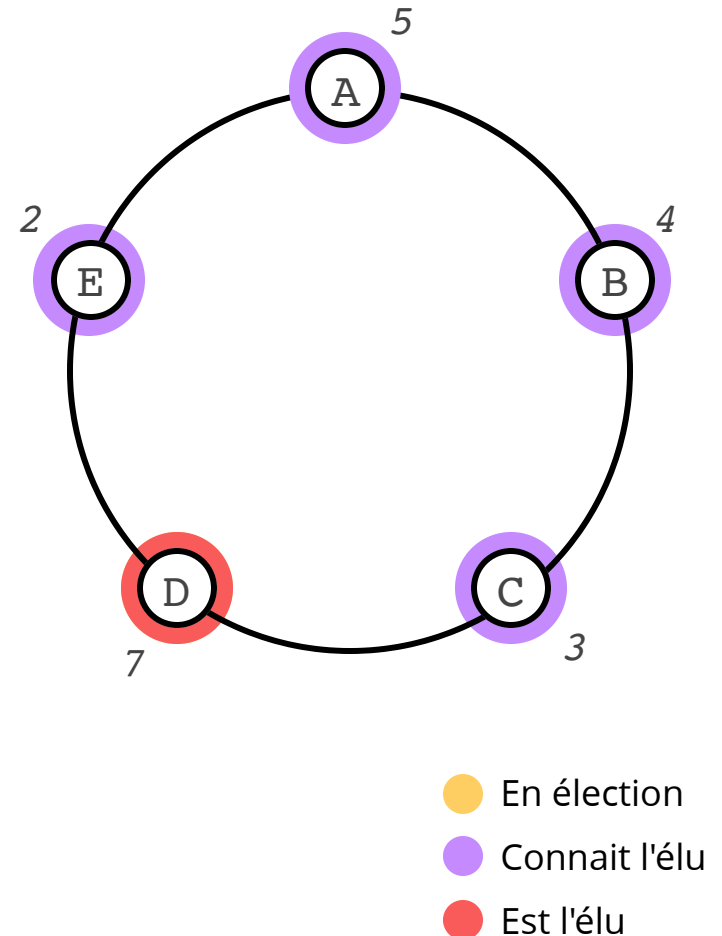
Si je reçois une aptitude d'un autre  
Je la compare à la mienne  
Je propage la plus grande des deux

Si je reçois ma propre aptitude  
La demande a fait le tour, je suis élu !  
Je propage le résultat

Si je reçois un résultat  
Je le propage si ce n'est pas le mien  
Sinon, l'élection est finie, je suis l' élu

Tour d'annonce

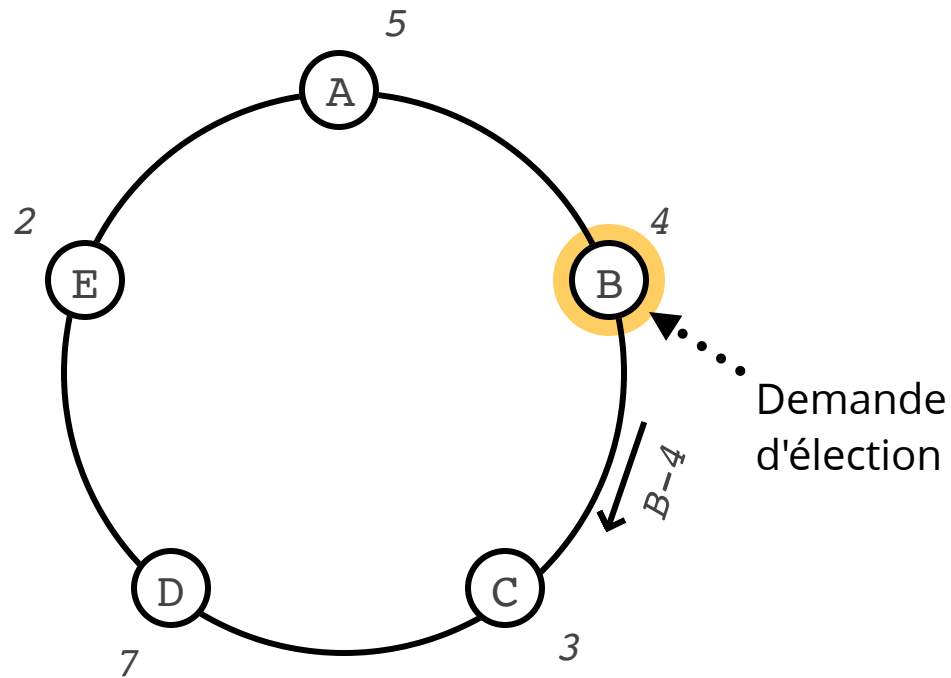
Tour de  
résultat



# ↓ **Chang et Roberts**

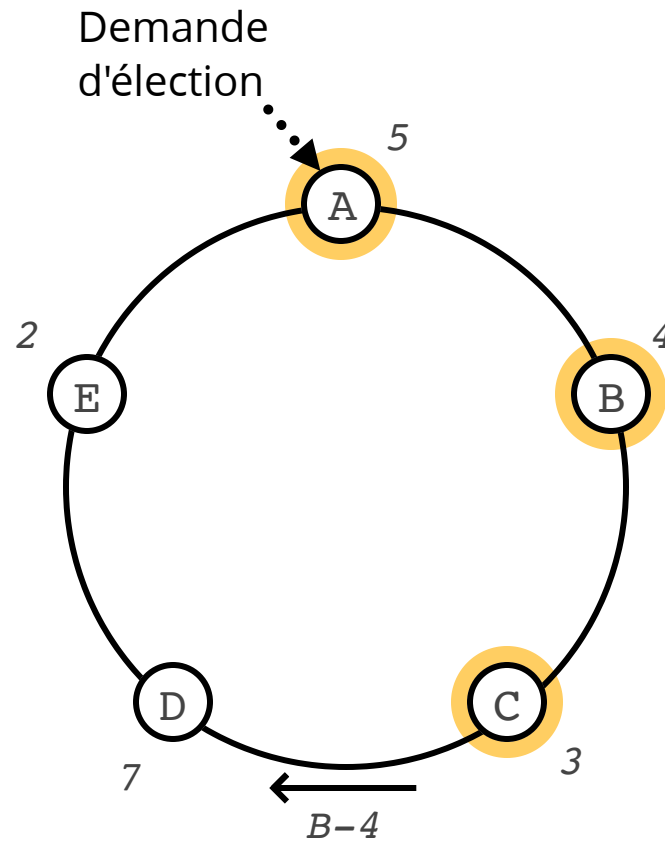
Gestion de demandes concurrentes

# Demandes concurrentes



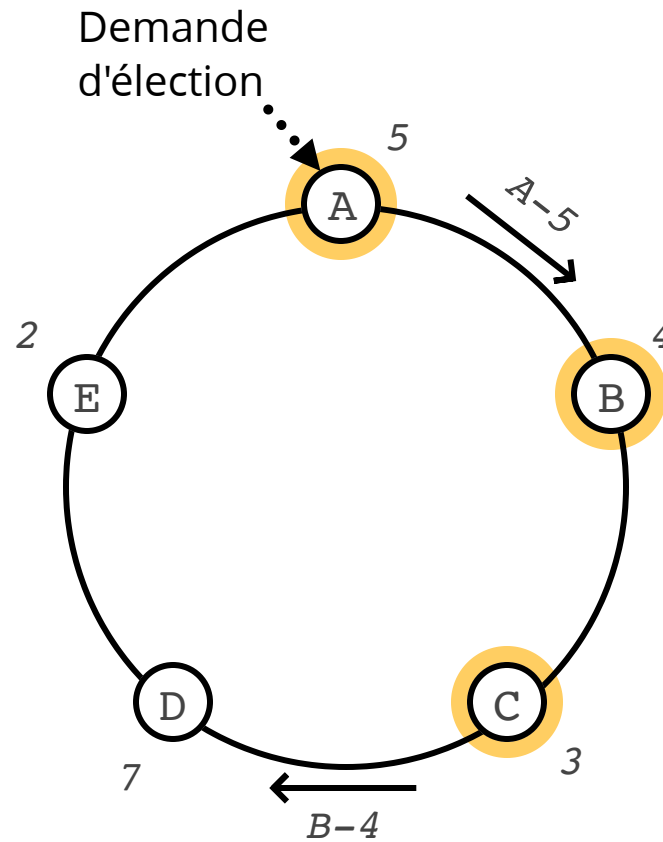
- En élection
- Connait l'élue
- Est l'élue

# Demandes concurrentes



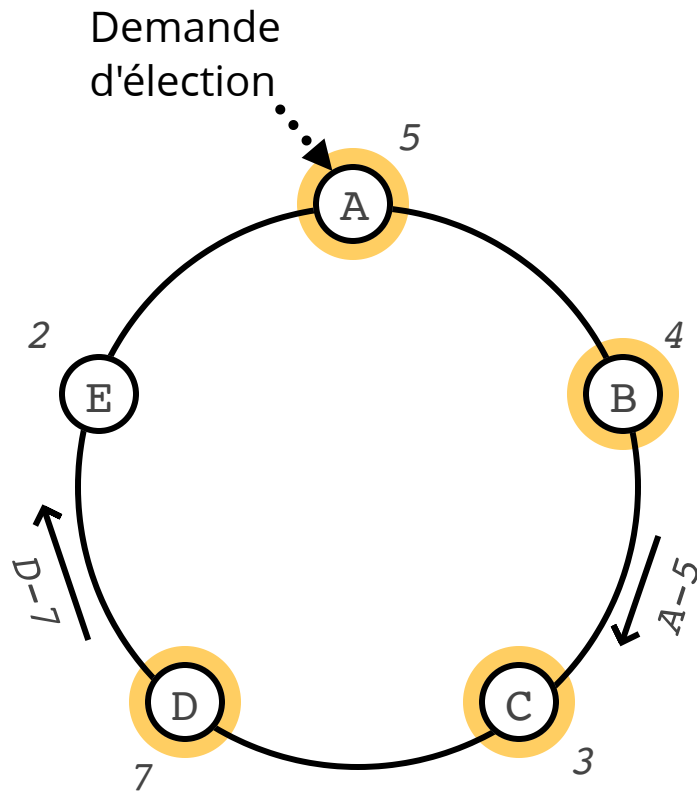
- En élection
- Connait l'élue
- Est l'élue

# Demandes concurrentes



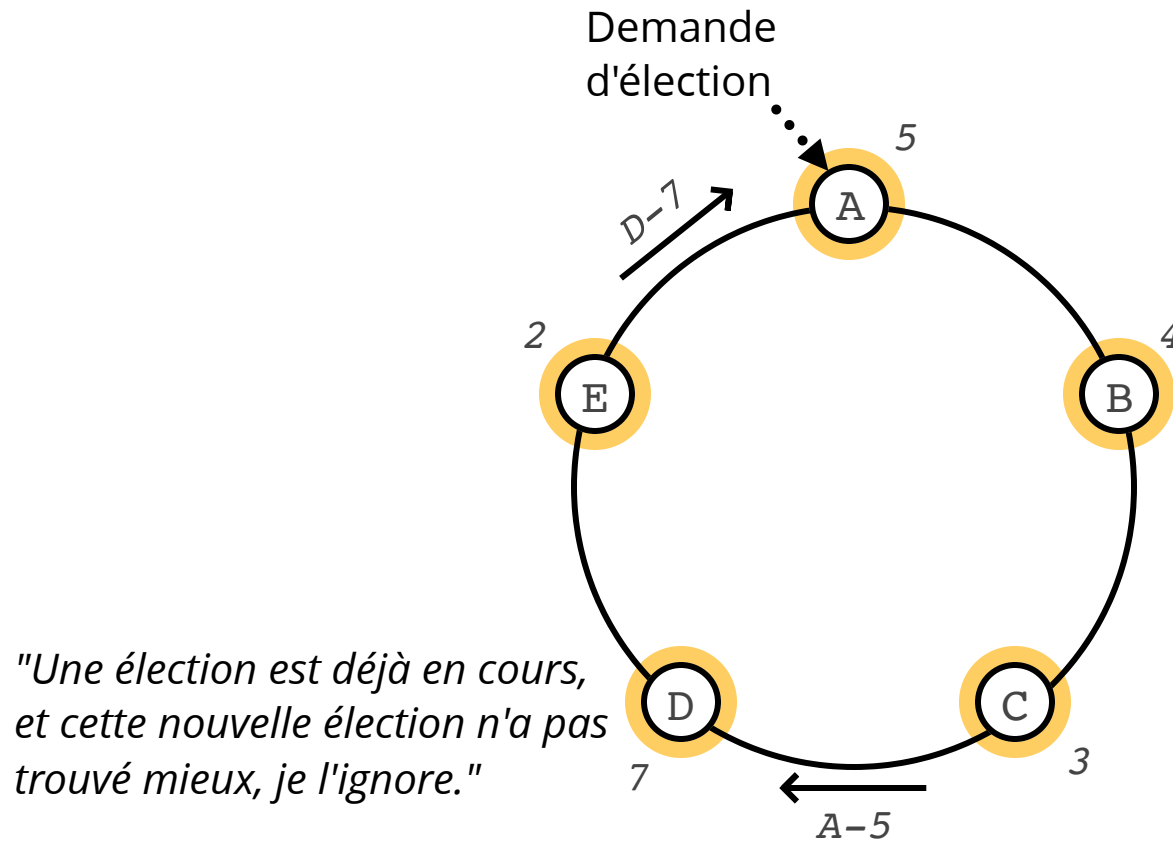
- En élection
- Connait l'élue
- Est l'élue

# Demandes concurrentes



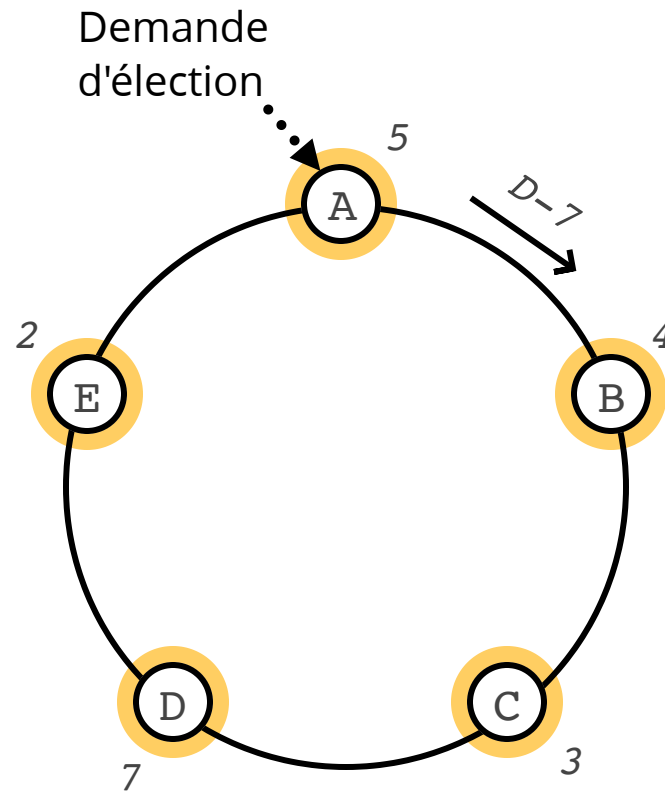
- En élection
- Connait l'élue
- Est l'élue

# Demandes concurrentes



- En élection
- Connait l'él
- Est l'él

# Demandes concurrentes



- En élection
- Connait l' élu
- Est l' élu

# Demandes concurrentes

Quand je suis déjà en cours d'élection,  
Si je reçois une aptitude *plus basse*, je l'ignore  
(*Sinon, l'algorithme normal s'applique*)

# ↓ **Chang et Roberts**

Résumé et Performances

# Résumé

**Demande d'élection**

**Réception d'une aptitude**

**Réception d'un résultat**

# Résumé

## **Demande d'élection**

Si je ne suis pas en cours d'élection

Si je suis en cours d'élection

## **Réception d'une aptitude**

## **Réception d'un résultat**

# Résumé

## **Demande d'élection**

Si je ne suis pas en cours d'élection

- J'entre en élection

Si je suis en cours d'élection

## **Réception d'une aptitude**

## **Réception d'un résultat**

# Résumé

## **Demande d'élection**

Si je ne suis pas en cours d'élection

- J'entre en élection
- J'envoie mon aptitude et mon ID

Si je suis en cours d'élection

## **Réception d'une aptitude**

## **Réception d'un résultat**

# Résumé

## Demande d'élection

Si je ne suis pas en cours d'élection

- J'entre en élection
- J'envoie mon aptitude et mon ID

Si je suis en cours d'élection

- Je refuse la demande  
*(c'est au demandeur de redemander plus tard)*

## Réception d'une aptitude

## Réception d'un résultat

# Résumé

## Demande d'élection

Si je ne suis pas en cours d'élection

- J'entre en élection
- J'envoie mon aptitude et mon ID

Si je suis en cours d'élection

- Je refuse la demande  
*(c'est au demandeur de redemander plus tard)*

## Réception d'une aptitude

## Réception d'un résultat

Si ce n'est pas moi

Si c'est moi

# Résumé

## Demande d'élection

Si je ne suis pas en cours d'élection

- J'entre en élection
- J'envoie mon aptitude et mon ID

Si je suis en cours d'élection

- Je refuse la demande  
*(c'est au demandeur de redemander plus tard)*

## Réception d'un résultat

Si ce n'est pas moi

- Je note et je propage
- Je sors d'élection

Si c'est moi

## Réception d'une aptitude

# Résumé

## Demande d'élection

Si je ne suis pas en cours d'élection

- J'entre en élection
- J'envoie mon aptitude et mon ID

Si je suis en cours d'élection

- Je refuse la demande  
*(c'est au demandeur de redemander plus tard)*

## Réception d'une aptitude

## Réception d'un résultat

Si ce n'est pas moi

- Je note et je propage
- Je sors d'élection

Si c'est moi

- Je suis l'élu
- Je sors d'élection

# Résumé

## Demande d'élection

Si je ne suis pas en cours d'élection

- J'entre en élection
- J'envoie mon aptitude et mon ID

Si je suis en cours d'élection

- Je refuse la demande  
*(c'est au demandeur de redemander plus tard)*

## Réception d'un résultat

Si ce n'est pas moi

- Je note et je propage
- Je sors d'élection

Si c'est moi

- Je suis l'élu
- Je sors d'élection

## Réception d'une aptitude

Si je ne suis pas en cours d'élection

Si je suis en cours d'élection

# Résumé

## Demande d'élection

Si je ne suis pas en cours d'élection

- J'entre en élection
- J'envoie mon aptitude et mon ID

Si je suis en cours d'élection

- Je refuse la demande  
*(c'est au demandeur de redemander plus tard)*

## Réception d'un résultat

Si ce n'est pas moi

- Je note et je propage
- Je sors d'élection

Si c'est moi

- Je suis l'élu
- Je sors d'élection

## Réception d'une aptitude

Si je ne suis pas en cours d'élection

- J'entre en élection

Si je suis en cours d'élection

# Résumé

## Demande d'élection

Si je ne suis pas en cours d'élection

- J'entre en élection
- J'envoie mon aptitude et mon ID

Si je suis en cours d'élection

- Je refuse la demande  
*(c'est au demandeur de redemander plus tard)*

## Réception d'un résultat

Si ce n'est pas moi

- Je note et je propage
- Je sors d'élection

Si c'est moi

- Je suis l'élu
- Je sors d'élection

## Réception d'une aptitude

Si je ne suis pas en cours d'élection

- J'entre en élection
- Je compare l'aptitude reçue avec la mienne

Si je suis en cours d'élection

# Résumé

## Demande d'élection

Si je ne suis pas en cours d'élection

- J'entre en élection
- J'envoie mon aptitude et mon ID

Si je suis en cours d'élection

- Je refuse la demande

*(c'est au demandeur de redemander plus tard)*

## Réception d'un résultat

Si ce n'est pas moi

- Je note et je propage
- Je sors d'élection

Si c'est moi

- Je suis l'élu
- Je sors d'élection

## Réception d'une aptitude

Si je ne suis pas en cours d'élection

- J'entre en élection
- Je compare l'aptitude reçue avec la mienne
- Je propage la plus grande, avec l'ID associé

Si je suis en cours d'élection

# Résumé

## Demande d'élection

Si je ne suis pas en cours d'élection

- J'entre en élection
- J'envoie mon aptitude et mon ID

Si je suis en cours d'élection

- Je refuse la demande  
*(c'est au demandeur de redemander plus tard)*

## Réception d'un résultat

Si ce n'est pas moi

- Je note et je propage
- Je sors d'élection

Si c'est moi

- Je suis l'élu
- Je sors d'élection

## Réception d'une aptitude

Si je ne suis pas en cours d'élection

- J'entre en élection
- Je compare l'aptitude reçue avec la mienne
- Je propage la plus grande, avec l'ID associé

Si je suis en cours d'élection

- Si c'est la mienne
- Si ce n'est pas la mienne

# Résumé

## Demande d'élection

Si je ne suis pas en cours d'élection

- J'entre en élection
- J'envoie mon aptitude et mon ID

Si je suis en cours d'élection

- Je refuse la demande  
*(c'est au demandeur de redemander plus tard)*

## Réception d'un résultat

Si ce n'est pas moi

- Je note et je propage
- Je sors d'élection

Si c'est moi

- Je suis l'élu
- Je sors d'élection

## Réception d'une aptitude

Si je ne suis pas en cours d'élection

- J'entre en élection
- Je compare l'aptitude reçue avec la mienne
- Je propage la plus grande, avec l'ID associé

Si je suis en cours d'élection

- Si c'est la mienne
  - J'envoie le résultat
- Si ce n'est pas la mienne

# Résumé

## Demande d'élection

Si je ne suis pas en cours d'élection

- J'entre en élection
- J'envoie mon aptitude et mon ID

Si je suis en cours d'élection

- Je refuse la demande  
*(c'est au demandeur de redemander plus tard)*

## Réception d'un résultat

Si ce n'est pas moi

- Je note et je propage
- Je sors d'élection

Si c'est moi

- Je suis l'élu
- Je sors d'élection

## Réception d'une aptitude

Si je ne suis pas en cours d'élection

- J'entre en élection
- Je compare l'aptitude reçue avec la mienne
- Je propage la plus grande, avec l'ID associé

Si je suis en cours d'élection

- Si c'est la mienne
  - J'envoie le résultat
- Si ce n'est pas la mienne
  - Je compare l'aptitude reçue avec la mienne

# Résumé

## Demande d'élection

Si je ne suis pas en cours d'élection

- J'entre en élection
- J'envoie mon aptitude et mon ID

Si je suis en cours d'élection

- Je refuse la demande  
*(c'est au demandeur de redemander plus tard)*

## Réception d'un résultat

Si ce n'est pas moi

- Je note et je propage
- Je sors d'élection

Si c'est moi

- Je suis l'élu
- Je sors d'élection

## Réception d'une aptitude

Si je ne suis pas en cours d'élection

- J'entre en élection
- Je compare l'aptitude reçue avec la mienne
- Je propage la plus grande, avec l'ID associé

Si je suis en cours d'élection

- Si c'est la mienne
  - J'envoie le résultat
- Si ce n'est pas la mienne
  - Je compare l'aptitude reçue avec la mienne
  - Je propage celle reçue ssi elle est plus grande.

# Résumé

## Demande d'élection

Si je ne suis pas en cours d'élection

- J'entre en élection
- J'envoie mon aptitude et mon ID

Si je suis en cours d'élection

- Je refuse la demande  
*(c'est au demandeur de redemander plus tard)*

## Réception d'un résultat

Si ce n'est pas moi

- Je note et je propage
- Je sors d'élection

Si c'est moi

- Je suis l' élu
- Je sors d'élection

## Réception d'une aptitude

Si je ne suis pas en cours d'élection

- J'entre en élection
- Je compare l'aptitude reçue avec la mienne
- Je propage la plus grande, avec l'ID associé

Si je suis en cours d'élection

- Si c'est la mienne
  - J'envoie le résultat
- Si ce n'est pas la mienne
  - Je compare l'aptitude reçue avec la mienne
  - Je propage celle reçue ssi elle est plus grande.

Pourquoi pas un problème  
de ne rien envoyer sinon ?

# Performances

**Communication**

**Durée d'une élection**

# Performances

## Communication

$3N$  messages par élection

## Durée d'une élection

# Performances

## Communication

$3N$  messages par élection

## Durée d'une élection

$O(3NT)$  pour  $T$  la durée de transit max

# ↓ Chang et Roberts

Pseudocode

# Pseudocode

## Variables

|                         |                            |                                 |
|-------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| <code>self</code>       | <i>entier, constant</i>    | mon numéro de processus         |
| <code>apt_self</code>   | <i>entier</i>              | mon aptitude                    |
| <code>suivant</code>    | <i>entier, constant</i>    | numéro du suivant dans l'anneau |
| <code>inElection</code> | <i>booléen, init false</i> | ssi une élection est en cours   |
| <code>élu</code>        | <i>entier</i>              | id du processus élu             |

## Remarques

Plus besoin de stocker les aptitudes de tous les autres.

Plus besoin de dépendre de  $T$ .

Tous les envois se feront à `suivant`.

# Pseudocode

## Initialisation

Écouter infiniment les événements suivants :

- Demande d'élection

- Demande d'obtention de l'élu par la couche applicative

- Réception d'une annonce  $\{i, apt_i\}$

- Réception d'un résultat  $\{i\}$

*Note : les traitements de ces événements sont faits de manière séquentielle.*

*(On omet la mise à jour de l'aptitude, qui déclenche simplement une élection)*

# Pseudocode

## Demande d'élection

```
Si inElection
    Refuser la demande
Sinon
    Envoi d'une annonce {self, apt_self}
    inElection ← true
```

## Réception d'un résultat {i}

```
élu ← i
inElection ← false
Si élu != self
    Envoi de résultat {i}
```

# Pseudocode

Demande d'obtention de l'él

Retourner élu.

Réception d'une annonce {i, apt\_i}

Si (apt\_self, self) > (apt\_i, i)

    Si pas inElection

*Demande d'élection*

Sinon, si i == self

    Envoi de résultat {i}

    inElection ← false

Sinon

    Envoi d'annonce {i, apt\_i}

    inElection ← true

# ↓ Exercices

# Exercice 1

On suppose 1s de transit pour chaque message

Cinq processus, formant un anneau dans le sens suivant

- A, avec aptitude initiale de 2
- B, avec aptitude initiale de 5
- C, avec aptitude initiale de 8
- D, avec aptitude initiale de 2
- E, avec aptitude initiale de 7

Les événements suivants ont lieu

- $T=1$  : C demande une élection
- $T=1$  : D demande une élection

